

Actividades Unidad III - Polinomios

1) Simplifica y ordena estos polinomios:

a. $3x^3 - 4x + 5 - 2 + 2x^3 + 2x^2$

b. $4x^2 + 7x - 4 + x^2 - 6x^4 + 5$

c. $3x - 4x^3 + 8 - 2x^3 - 5x$

d. $8 - 5x^2 + 3x^5 - x^2 + x^6 - 3$

2) Ordenar y completar los siguientes polinomios. Luego indica el grado, coeficiente principal y termino independiente.

$A(x) = 4x^3 + 3$

$B(x) = 2x + x^6 + 3$

$C(x) = -5x - x^7$

$D(x) = \frac{1}{2}x^4 - 2x^2$

3) Realiza las siguientes sumas y restas.

a) $(4x^4 + 3x^3 + 2x^2 - x + 1) + (5x^2 - 2x + 3) =$

b) $(-x^4 + 5x^2 - 3x - 1) - (5x^4 + 3x^3 - x^2 - 2x + 3) =$

c) $(-3x^4 - 4x^3 - 1) + (-x^4 + 4x^3 + 2x^2 + x + 1) =$

d) $(4x^2 + 6x + 3) - (5x^4 - 5x^2 + 4x - 3) =$

4) Realiza las siguientes multiplicaciones.

a) $(x^3 + x^2 - 6) \cdot (x^2 + x + 1) =$

b) $(3x^3 + 2x^2 + 2x + 7) \cdot (2x^2 + x + 1) =$

c) $(-x^4 + 2x^3) \cdot (x^3 + 4x^2) =$

5) Resolver las siguientes divisiones usando la regla de Ruffini.

a) $(3x^3 + 2x^2 - 19x + 7) : (x + 3)$ $(x^3 + 2x + 70) : (x - 4) =$

b) $(5x^3 - 17x^2 - 13x + 7) : (x - 4)$ $(x^5 - 32) : (x + 2) =$

6) Calcular el resto de las siguientes divisiones, utilizando el teorema del resto.

a) $(9x^2 - 6x - 5) : (x - 1)$

b) $(2x^3 - 3) : (x + 1)$